# هيكلة نظم التشغيل

# Operating System Structures

إن نظام التشغيل هو الأساس المتحكم في تصرفات أجهزة الحاسب الآلي , فهو يقوم بتوفير البيئة المناسبة لتنفيذ وتشغيل البرامج, أي أننا لن نستطيع العمل و تشغيل البرامج على أجهزتنا بدون تواجد نظام تشغيل في الجهاز يتحكم في العمليات المختلفة.

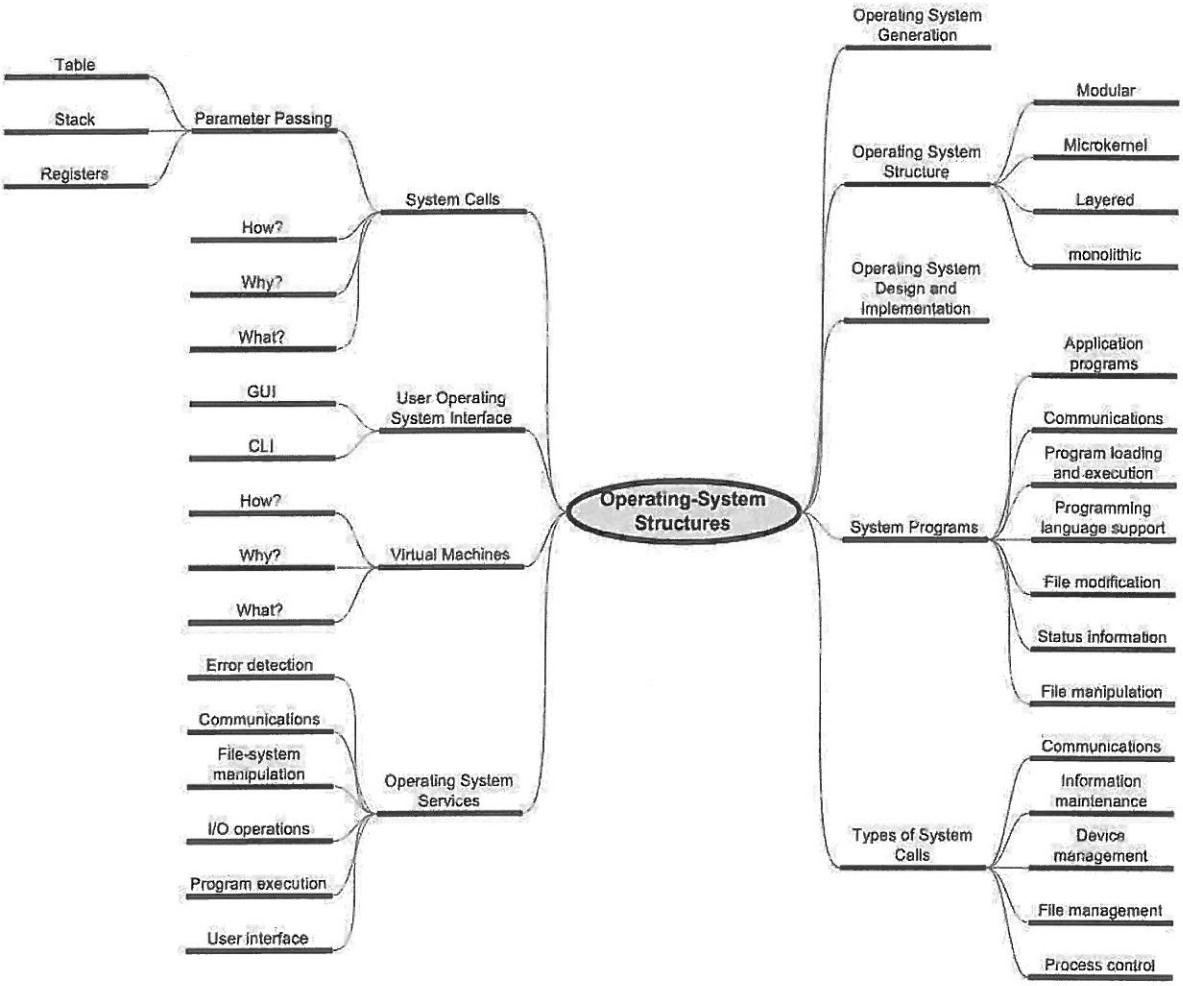
تُوفّر نظم التشغيل للمستخدمين العديد من الخدمات التي سنتطرق إليها في هذا الفصل. كما سنتحدث عن عدد من المفاهيم المهمة عن نظم التشغيل و تركيبها, وطرق تفاعلها مع المستخدمين.

أهداف هذا الفصل:

- التعرف على الخدمات التي توفرها نظم التشغيل المختلفة لمستخدميها.
- التعرف على الواجهات التي يتم من خلالها التفاعل بين المستخدم ونظام التشغيل.
- معرفة طرق الاتصال بين أجزاء نظام التشغيل.
- معرفة الطرق المختلفة لبناء نظام التشغيل.
- كذلك التعرف على بعض المفاهيم المهمة مثل الآلات الافتراضية و تنشئة النظام.

تم جمع هذا الفصل بواسطة قطرالندى عبدالرحمن السماعيل (xxdewdropsxx@gmail.com)

## الخريطة الذهنية للفصل:



## أولاً: خدمات نظام التشغيل[2](Operating System Services)

يوفر نظام التشغيل خدمات معينة للبرامج التي يقوم بتنفيذها كما يوفر خدمات لمستخدمي هذه البرامج، وبالطبع فإن توفير هذه الخدمات يختلف من نظام تشغيل إلى آخر ولكنها ترتبط في بعض الأوجه.

وسوف نتطرق في موضوعنا هذا لمجموعة من تلك الخدمات التي يوفرها نظام التشغيل.

### أولاً: خدمات نظام التشغيل التي تساعد المستخدم بشكل مباشر :

#### 1- واجهـــــة المستخـــدم(User Interface):

جميع أنظمة التشغيل تحتوي على واجهة للمستخدم وتأخذ هذه الواجهة أكثر من شكل, ومن أشكال واجهة المستخدم:

1. Command Line Interface-CLI) أي الواجهة النصية.
2. Graphical User Interface-GUI) أي الواجهة الرسومية، وهي الأكثر شيوعاً واستخداماً.

والجدير بالذكر أن بعض الأنظمة مزودة باثنين أو ثلاثة من الواجهات المختلفة.

#### 2- تنفيذ البرامـــــج(Program Execution):

يجب أن يكون لنظام التشغيل قدرة كافية لتحميل البرامج في الذاكرة وتنفيذ تلك البرامج, ويجب أيضاً أن يكون مؤهلا لاختتام التطبيق بطريقة إما عادية أو غير عادية -عند وجود بعض الأخطاء-.

#### 3- عمليات الإدخال والإخراج (I/O Operations):

إن أي برنامج يتم تطبيقه قد يكون بحاجة إلى عمليات إدخال وإخراج بحيث يقوم بطلب ملف معين أو أجهزة الإدخال والإخراج.

---

[2] إعداد: منار القحطاني, إيمان الزهراني, سمية الخنيزان

يجب أن يكون نظام التشغيل هو الوسيلة للقيام بالإدخال والإخراج وذلك لأن المستخدم لا يستطيع عادة أن يتحكم بالمدخلات والمخرجات مباشرة وذلك لحمايتها وزيادة الفعالية.

### 4- تشكيل نظـــام الملفـــات(File System Manipulation):

لنظام الملفات اهتمام خاص في نظم التشغيل. وذلك لأن البرامج تقوم بعمليات كثيرة على الملفات كقراءة وكتابة الملفات, وتكوين وحذف هذه الملفات والأدلة من خلال اسمها أو البحث عن ملف معين, وغيرها الكثير من العمليات التي تتم على الملفات والأدلة.

### 5- _الاتصالات (communications):

قد تحتاج العلميات في بعض الحالات للاتصال مع بعضها البعض لتبادل المعلومات والبيانات ومشاركتها فيما بينها. وهذا الاتصال قد يكون على نفس الحاسوب أو على حاسبات مختلفة عبر شبكة. وهذه المشاركة تتم بطريقتين هما : الذاكرة المشتركة ( shared memory ) أو عن طريق الرسائل العابرة (message passing) .

### 6- كشف الخطأ(Error Detection):

إن خطأ واحد من جزء من النظام قد يسبب عطل كامل في النظام! لتفادي مثل هذه المشكلة يقوم نظام التشغيل بمراقبة النظام بشكل مستمر لاكتشاف الأخطاء التي قد تحدث ويقوم بالإجراءات المناسبة لتصحيحها عند حدوثها.

## ثانيا: مجموعة أخرى من خدمات نظام التشغيل موجودة لضمان كفاءة تشغيل النظام عبر تقاسم الموارد(resource sharing):

### 1- تخصيص الموارد (Resource allocation) :

إذا وُجد لدينا أكثر من مستخدم ، أو أكثر من عمل يتم تنفيذه بنفس الوقت ، يجب أن يتم تخصيص الموارد لكلٍ منهم ، وتوجد عدة أنواع من الموارد , بعضها تحتاج إلى تخصيص كود خاص مثل : الذاكرة الرئيسية وتخزين الملفات ، وأخرى كأجهزة الإدخال والإخراج تتطلب كود عام.

## 2- المحاسبة (Accounting) :

تستخدم هذه الخدمة من أجل تتبع المستخدمين ، ومعرفة أنواع الموارد المستخدمة من قبل كل مستخدم .

## 3- الحماية والأمن (Protection and security) :

الأشخاص الذين يمتلكون معلومات في أجهزة موصولة بشبكة أو في جهاز يستخدمه عدد من المستخدمين، يريدون ضمان حماية المعلومات ، وعدم تداخل العمليات التي تتم بنفس الوقت مع بعضها البعض .

**المصادر:**


- Operating system Concepts (Seventh Edition): Abraham Silberschatz,Peter Baer Galvin,Greg Gagne
- http://www.personal.kent.edu/~rmuhamma/OpSystems/Myos/sysService.htm

## ثانياً: واجهة مستخدم نظام التشغيل[3](User Operating System Interface)

واجهة مستخدم نظام التشغيل هي الواجهة المرئية لمستخدمي النظام. وهي عبارة قشرة ( **shell**) أو غلاف لنظام التشغيل. وهي برنامج يعمل في الطبقة العليا من النظام ويتيح للمستخدمين إصدار الأوامر إليه.

فالقشرة ليست سوى برنامج خدمة لإدخال الأوامر والوصول إلى نظام التشغيل, أي أنها في أغلب الأحيان لا تمثل جزءاً من **جوهر** نظام التشغيل.

يوجد لنظام يونيكس عدد من القشريات ، مثل Bourne,Bash، وKorn ، وC، و Bourne Again. ومستخدمو يونيكس يفضلون القشرية التي يختارونها، فيستغلون إمكانياتها الكامنة، ويضبطونها لتصبح مناسبة لبيئات عملهم، وينشئون الأسماء المستعارة للأوامر التي يستخدمونها بكثرة، ويكتبون برامج لتنفيذ بعض أوامر النظام تلقائياً.

**من مهام واجهة المستخدم:**

- تزود المستخدمين بواجهة يتم التعامل من خلالها.
- تمكن من الوصول إلى خدمات النواة( kernel).
- تمكن من تشغيل التطبيقات أو البرامج.
- .إمكانية استعراض محتويات الأدلة من خلالها.

*وهناك عدة أنواع وأشكال من واجهات المستخدم, منها :*

## أولاً: واجهة الأوامر النصية (Command Line Interface-CLI):

واجهة الأوامر النصية هي طريقة يتم فيها تفاعل المستخدم مع البرامج أو نظام التشغيل باستخدام الأوامر الخطية بحيث يستجيب المستخدم مع رسائل الكمبيوتر التوجيهية من خلال طباعة الأوامر ومن ثم يتلقى المستخدم إجابة من النظام. ويستخدمها عادة المبرمجون ومدراء الأنظمة والأشخاص ذوي الخبرة التقنية.

---

[3]إعداد: بشائر الخويطر، أنفال العواجي، قطر الندى عبد الرحمن السماعيل

تحتاج هذه الواجهة إلى مترجم يسمى command line interpreter , وهو برنامج يقرأ الأوامر الخطية المدخلة من المستخدم ويترجمها في سياق نظام التشغيل أو لغة البرمجة المستخدمة.

**من أمثلة هذه الواجهة:**

MS-DOS command line interface وهي المستخدمة في نظام الويندوز.

**ثانياً: واجهة المستخدم الرسومية ( Graphical User Interface- GUI ):**

واجهة المستخدم الرسومية تؤمن التفاعل مع الحاسب باستخدام أغراض و صور رسومية –**أيقونات**– وهي غالباً تتكون من عناصر تحكم. إضافة إلى نصوص توجه المستخدم لاستخدام أحداث مخصصة مثل نقر الفأرة, أو توجهه إلى إدخال نصوص ليقوم الحاسب بما يريده المستخدم . جميع الأفعال و المهام التي يمكن للحاسب تنفيذها تتم عن طريق التطبيق المباشر لأحداث على العناصر الرسومية (عناصر التحكم).

أكثر المستخدمين اليوم يفضلون الواجهة الرسومية على واجهة الأوامر الخطية ،كما أن أغلب أنظمة التشغيل اليوم توفر كلا الواجهتين للمستخدم.

*ومن الأمثلة على الأنواع الأخرى لواجهة المستخدم:*

**الواجهة الرسومية القابلة للتكبير ( ZUI - zoomable user interface):**

هي نوع من أنواع الواجهات الرسومية , ولكنها تختلف عن الواجهة العادية في أنها لا تستخدم النوافذ, حيث أن العناصر تظهر على سطح المكتب, وإذا تم اختيار العنصر فإنه بدلاً من أن يُفتح في نافذة فإنه يتم تكبيره إلى المستوى المطلوب والعمل عليه, وعند الانتهاء يتم تصغيره على سطح المكتب .هناك عدة تطبيقات تستخدم هذا النوع منها: iPhone ,Google Maps , Google Earth

**المصادر:**